

Obstacles for a Llama

Лама Анд үстіртінің бір аймағын аралағысы келеді. Онда $N \times M$ шаршы ұяшықтарының торы түріндегі аймақ картасы бар. Картаның жолдары жоғарыдан төменге қарай 0-ден $N - 1$ -ге дейін, ал бағандар солдан оңға қарай 0-ден $M - 1$ -ге дейін нөмірленеді. i жолы мен j бағанындағы $(0 \leq i < N, 0 \leq j < M)$ картаның ұяшығы (i, j) деп белгіленеді.

Лама аймақтың климатын зерттеп, картаның әр жолындағы барлық ұяшықтардың **температурасы** бірдей, және картаның әр бағанындағы барлық ұяшықтардың **ылғалдылығы** бірдей екенін анықтады. Лама сізге ұзындықтары сәйкес N және M болатын екі T және H бүтін сандар массивтерін берді. Мұндағы $T[i]$ $(0 \leq i < N)$ - i жолындағы ұяшықтардың температурасын, ал $H[j]$ $(0 \leq j < M)$ - j бағанындағы ұяшықтардың ылғалдылығын көрсетеді.

Лама үстірттің флорасын да зерттеп, (i, j) ұяшығының температурасы оның ылғалдылығынан жоғары болса, яғни $T[i] > H[j]$, онда ол ұяшық **өсімдіксіз** болады.

Лама үстірт арқылы тек **жарамды жолдармен** жүре алады. Жарамды жол - бұл келесі шарттарды қанағаттандыратын әр түрлі ұяшықтар тізбегі:

- Жолдағы қатар тұрған ұяшықтардың әрбір жұбы ортақ жағын бөліседі.
- Жолдағы барлық ұяшықтар өсімдіксіз.

Сіздің міндетіңіз Q сұрақтарға жауап беру. Әрбір сұрақ үшін сізге төрт бүтін сан беріледі: L, R, S және D . Келесі шарттар орындалатын жарамды жолдың бар-жоғын анықтауыңыз керек:

- Жол $(0, S)$ ұяшығынан басталып, $(0, D)$ ұяшығында аяқталады. $(0, S)$ және $(0, D)$ өсімдіксіз екеніне кепілдік беріледі.
- Жолдағы барлық ұяшықтар L -дан бастап R -ға дейінгі (қоса алғанда) бағандардың ішінде жатады.

Implementation Details

Бірінші іске асыру керек функция:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : әр жолдың температурасын сипаттайтын ұзындығы N болатын массив.

- H : әр бағанның ылғалдығын сипаттайтын ұзындығы M болатын массив.
- Бұл функция әрбір тест үшін `can_reach` шақыруларынан бұрын дәл бір рет шақырылады.

Екінші іске асыру керек функция:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : сұрақты сипаттайтын сандар.
- Әр тестке бұл функция Q рет шақырылады.

Бұл функция $(0, S)$ ұяшығынан $(0, D)$ ұяшығына тек L -дан бастап R -ға дейінгі (қоса алғанда) бағандардың ішінде жататын ұяшықтар арқылы жарамды жол болған жағдайда ғана `true` мәнін қайтаруы керек.

Constraints

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq i < N$ орындалатын әрбір i үшін $0 \leq T[i] \leq 10^9$.
- $0 \leq j < M$ орындалатын әрбір j үшін $0 \leq H[j] \leq 10^9$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- $(0, S)$ және $(0, D)$ ұяшықтары өсімдіксіз.

Subtasks

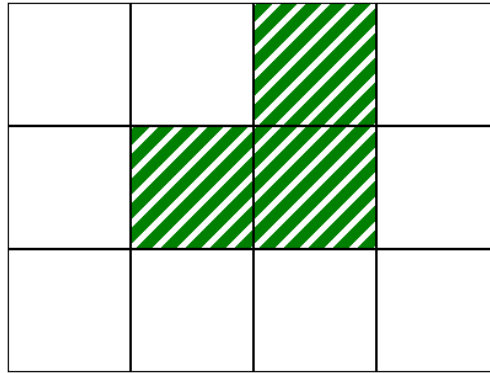
Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	10	Барлық сұрақ үшін $L = 0, R = M - 1, N = 1$
2	14	Барлық сұрақ үшін $L = 0, R = M - 1, 1 \leq i < N$ орындалатын барлық i үшін $T[i - 1] \leq T[i]$.
3	13	Барлық сұрақ үшін $L = 0, R = M - 1, T = [2, 1, 3]$.
4	21	Барлық сұрақ үшін $L = 0, R = M - 1, Q \leq 10$.
5	25	Барлық сұрақ үшін $L = 0, R = M - 1$.
6	17	Қосымша шектеулер жоқ.

Example

Келесі шақырылуды қарастырайық:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

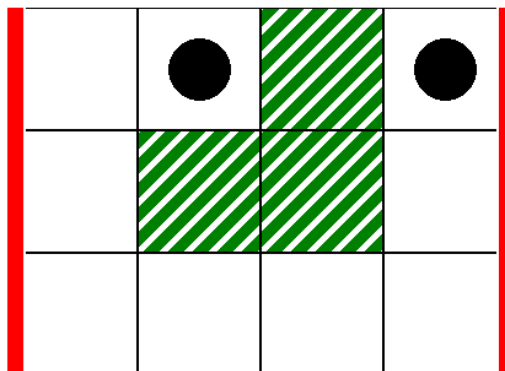
Бұл келесі суретке сәйкес, мұнда ақ түспен өсімдіксіз ұяшықтар көрсетілген:



Бірінші сұрақ ретінде, келесі шақырылуды қарастырайық:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Бұл келесі суреттегі жағдайға сәйкес келеді, мұнда қалың тік сызықтар $L = 0$ мен $R = 3$ аралығындағы бағандар ауқымын, ал қара дискілер бастапқы және аяқталатын ұяшықтарды көрсетеді:



Бұл жағдайда лама $(0,1)$ ұяшығынан $(0,3)$ ұяшығына келесі жарамды жол арқылы жете алады:

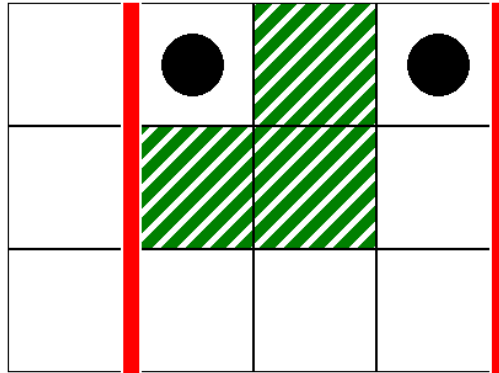
$(0,1), (0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (1,3), (0,3)$

Сондықтан бұл шақырылу `true` қайтаруы керек.

Екінші сұрақ ретінде, келесі шақырылуды қарастырайық:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Бұл келесі суретке сәйкес:



Бұл жағдайда $(0, 1)$ ұяшығынан $(0, 3)$ ұяшығына тек 1-ден бастап 3-ке дейінгі бағандардағы ұяшықтар арқылы өтетін жарамды жол жоқ. Сондықтан, бұл шақырылу `false` қайтаруы керек.

Sample Grader

Еңгізу форматы:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Мұндағы, $L[k], R[k], S[k]$ және $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) - `can_reach` функциясының параметрлері.

Шығару форматы:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Мұндағы, $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) егер `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` функциясы `true` қайтарса 1-ге, болмаса 0-ге тең.